

Sistema de Emissão de Notas Fiscais

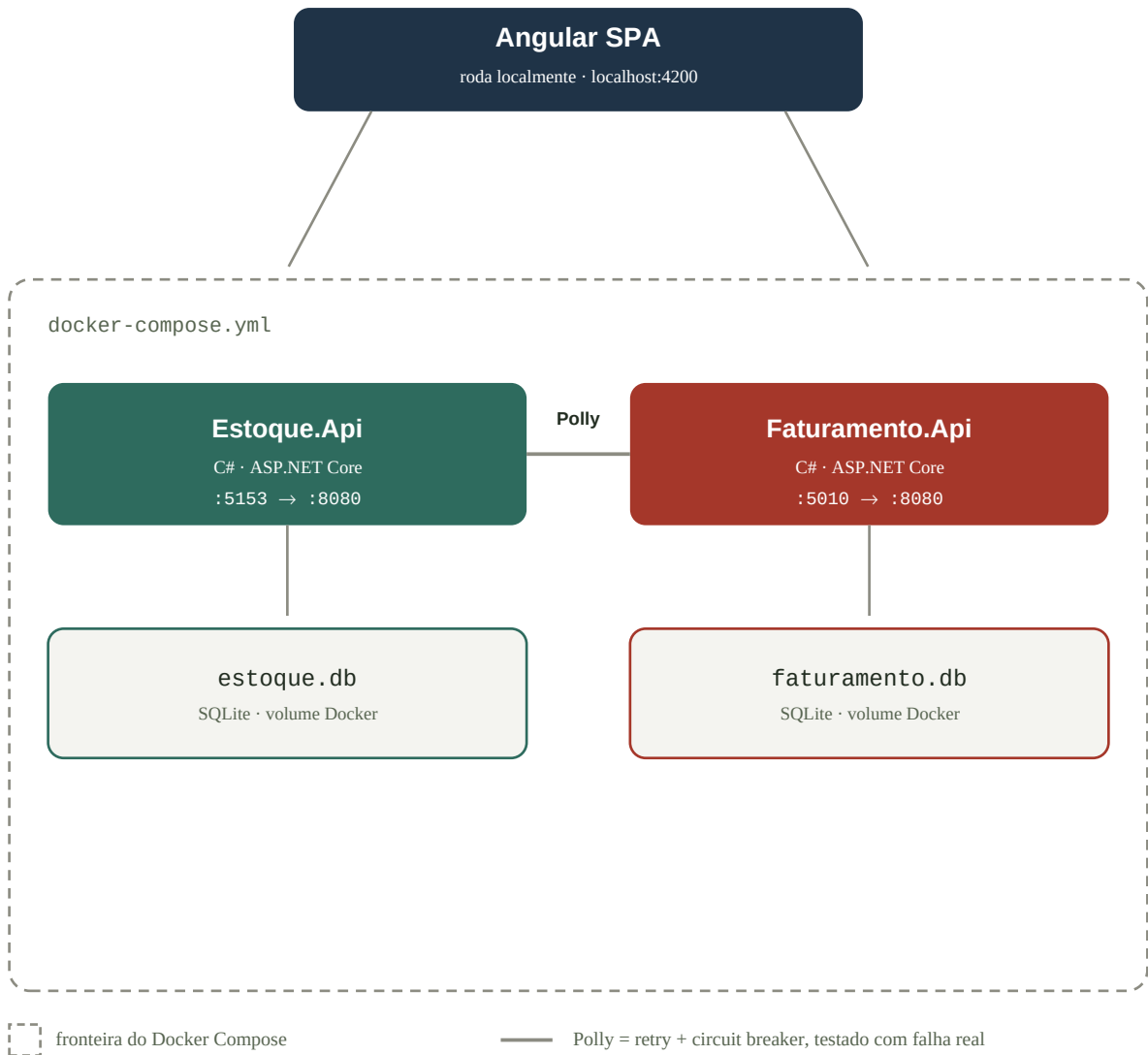
Arquitetura completa do projeto

Candidato: Caio Gomes · Repositório: Korp_Testes_CaioGomes · Documento final, com todos os passos técnicos concluídos

1. Visão geral

Sistema completo para emissão de notas fiscais: cadastro de produtos com controle de saldo, criação de notas fiscais, adição de itens e impressão — que fecha a nota e baixa o estoque dos produtos utilizados. A solução é composta por dois microsserviços independentes em C# / ASP.NET Core (Estoque e Faturamento), cada um com seu próprio banco SQLite, e um frontend em Angular. Os dois serviços rodam containerizados via Docker Compose, comunicando-se de forma resiliente através da biblioteca Polly.

2. Arquitetura



O Angular roda localmente (fora de container, via `ng serve`), consumindo as duas APIs — em desenvolvimento local ou em containers Docker, sem alteração de código, graças à configuração via variáveis

de ambiente. O Faturamento nunca acessa o banco do Estoque diretamente: a única integração entre os dois serviços é a chamada HTTP protegida por retry e circuit breaker, testada com falha real em dois ambientes (processo local e container Docker).

3. Stack tecnológica

Camada	Tecnologias
Backend	C# / .NET 10 · ASP.NET Core Web API (Controllers)
Persistência	Entity Framework Core 10 · SQLite · uma base por serviço
Resiliência	Polly · retry com backoff exponencial + circuit breaker
Frontend	Angular (standalone components) · TypeScript · RxJS
Containerização	Docker · Docker Compose · multi-stage builds
Controle de versão	Git · GitHub (repositório público)

4. Status final — requisitos obrigatórios da Korp

Requisito	Como foi atendido	Status
Arquitetura de microsserviços	Dois serviços independentes (Estoque, Faturamento), cada um com seu próprio banco e Dockerfile.	Concluído
Tratamento de falhas	Retry + circuit breaker (Polly). Testado derrubando o serviço de Estoque e confirmando recuperação — em processo local e em container Docker.	Concluído
Conexão real com banco de dados	SQLite via Entity Framework Core, uma base por serviço, migrations aplicadas automaticamente na inicialização.	Concluído

5. Funcionalidades implementadas

- **Cadastro de produtos** — código, descrição e saldo, com bloqueio de código duplicado.
- **Cadastro de notas fiscais** — numeração sequencial automática, status Aberta/Fechada.
- **Inclusão de itens** — produto + quantidade, associados à nota.
- **Impressão de notas fiscais** — indicador de processamento, baixa real de estoque via chamada entre serviços, bloqueio de reimpressão de notas já fechadas.
- Interface Angular completa, com identidade visual própria (paleta, tipografia, badges de status em formato de carimbo).

Documentação complementar disponível no repositório: docs/detalhamento-tecnico.md (decisões técnicas detalhadas) e docs/registro-de-problemas.md (histórico de bugs e problemas de ambiente encontrados durante o desenvolvimento).